

L1 总结—什么是 Agent

L1 总结：什么是 Agent？

这是 L1 封版后的总结，既收录讲义要点，也记录了这节课**真实发生**的讨论、你的 quiz 表现，以及一段占了大半时间、非常有价值的环境排错实战。

一、核心概念（讲义要点）

- **Agent = LLM (大脑) + Tools (手脚) + Memory (记忆) + Loop (循环)**。核心是那个「想 → 做 → 看结果 → 再想」的循环。
- 普通调 LLM 是**一次性一问一答**；agent 是给一个**目标**，模型**多步自主决策、调用 工具、按中间结果决定下一步**，直到完成。
- **铁律**：LLM 只会输出文字。所谓「调用工具」，是模型输出一段结构化请求，**由你的代码 真正执行**。模型与真实世界之间永远隔着你写的一层。
- **不是所有任务都该上 agent**：能一次调用搞定的（翻译、摘要、分类）别绕。只有步骤数不 确定、需动态决策、要与外部系统交互时才划算。这是面试里的工程判断力加分项。

二、你的 quiz 表现 (5/5 达标)

整体概念非常扎实，4 题满分，1 题有一处关键纠正：

- **唯一被纠正的点**：你写「agent 调用 LLM 只有一次」——**错**。正确理解是：普通调用总共 只调 1 次 LLM；agent 的循环里**每转一圈就调 1 次，一个任务可能调 3、5、10 次**。你在 Q5 自己给的例子其实就调了 3 次。（这也是后面 L11 讲成本/延迟的伏笔——agent 贵就贵在反复调模型。）
- **满分亮点**：Q2 你答对「是 agent 的代码连的数据库，不是模型」，抓住了「隔一层」的本质；Q3 你还超纲说出了 ReAct 这个名字（Reasoning+Acting，loop 的经典套路）；Q4/Q5 判断和 多轮循环描述都清楚。

三、作业亮点 (task A)

你为客服场景设计 agent 时，自发冒出两个「超前意识」，值得记住：

1. 「**客户的问题是否需要模糊处理?**」——用户不会照 QA 原文提问，字面匹配会失败。**这正是 L7 RAG / 向量检索要解决的问题**，到时会点回这里。
2. 「**QA 查不到就转人工**」的兜底逻辑——真实客服 agent 里「不知道就老实转人工」比硬编答案 更重要，是安全设计。

四、这节课真正的大头：环境排错实战（务必内化）

作业「跑通 hello_llm.py」表面简单，你却踩遍了新手环境问题的全套坑。这段排错比代码本身更 值钱，因为真实开发天天要判断「我在用哪个 python、包装哪去了」。完整链路：

1. **症状:** (agent) 提示符明明在, `python3 hello_llm.py` 却报 `No module named 'openai'`, `pip install openai` 还提示装到了系统的 Python314。
2. **诊断武器** (这两条要记一辈子):
 - `python -c "import sys; print(sys.executable)"` ——看真正在跑哪个 python, 提示符名字会骗人, 可执行文件路径才是真相。
 - `conda info --envs` ——列出所有 conda 环境及其真实路径。
3. **层层揭开的真相:**
 - `python` 指向 `C:\Python314\python.exe` (系统 Python), 不是环境的。
 - 用的其实是 **conda 环境** (`$env:CONDA_DEFAULT_ENV=agent`), 不是 `venv`。
 - **终极病根:** `E:\Anaconda\envs\agent` 里根本没有 `python.exe`, 只有空的 `conda-meta/` 和 `etc/` ——环境是 `conda create -n agent` 建的空壳, 于是 `python` 顺着 `PATH` 落到系统 Python。
4. **两个必记结论:**
 - `X -m pip install 某包` 一定装进 `X` 那个 python 的环境; 装包和运行必须用同一个 python。
 - `conda create -n 名字 不带 python`, `conda` 什么都要显式声明; 正确姿势是 `conda create -n 名字 python=3.12`。
5. **修复:** `conda install -n agent python=3.12` 给空环境补上 python → `conda init powershell` 让 conda 真正接管 PowerShell → `pip install openai` → 跑通, 模型回了句 [Hello! How can I help you today?].

五、一句话收束

Agent 不神秘: 它就是在一次性调用外面套一个循环、给模型配上工具。模型只出主意, 干活的是你的代码。下节课 (L2) 你会把这句话变成真代码——亲手写出第一个 agent loop。